

# Probabilités

## Chapitre 3 : Distributions de probabilité continues

---

Jaouad Madkour

27 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

La loi uniforme

La loi normale

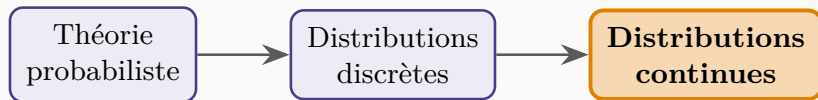
La loi normale centrée réduite

La loi exponentielle

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



Une v.a. **continue** prend toutes les valeurs d'un intervalle. La probabilité **ponctuelle** devient nulle : on raisonne sur des **aires**.

### Densité de probabilité

Pour une v.a. continue,  $f(x)$  est une **densité** : la probabilité est l'**aire** sous la courbe.

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

### Intuition

$P(X = x) = 0$  pour toute valeur précise : seule une **plage** de valeurs a une probabilité non nulle. La densité n'est pas une probabilité, mais une probabilité *par unité* de  $x$ .

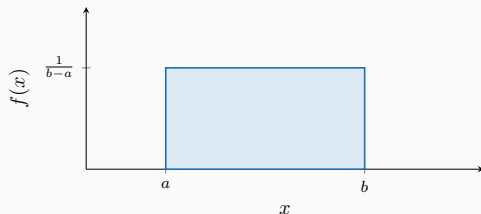
## La loi uniforme

---

## Loi uniforme sur $[a, b]$

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \text{ si } a \leq x \leq b, \text{ 0 sinon.}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$



## Intuition

Toutes les plages de **même largeur** ont la même probabilité. La probabilité d'un intervalle est simplement sa largeur relative.

## La loi normale

---

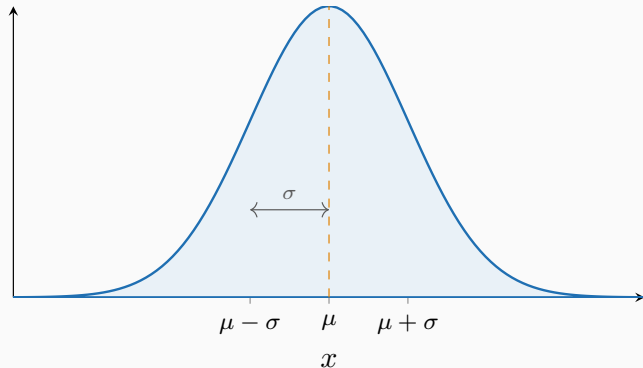


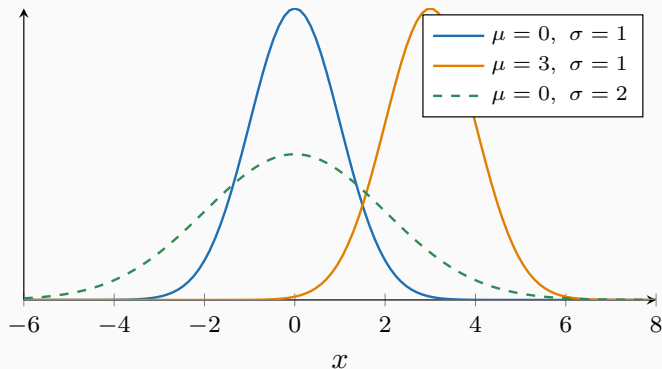
# La distribution normale

Loi normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

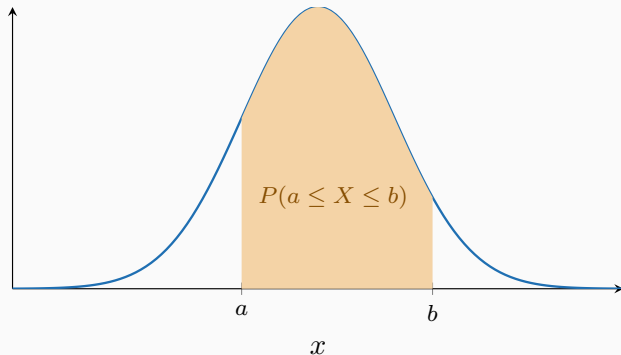
Elle est **symétrique** autour de  $\mu$ , en forme de cloche;  $\mu$  fixe le centre,  $\sigma$  l'étalement.





### Application en sciences économiques

La loi normale modélise une foule de grandeurs : **rendements** financiers, **erreurs** de mesure, agrégats macroéconomiques. Sa prééminence vient du **théorème central limite** (ch. 7) : une somme de nombreux petits effets indépendants tend vers une normale.



## Intuition

Calculer une probabilité normale, c'est mesurer une **aire**. Comme il n'existe pas de primitive simple, on passe par une **table** — d'où la standardisation.

## La loi normale centrée réduite

---

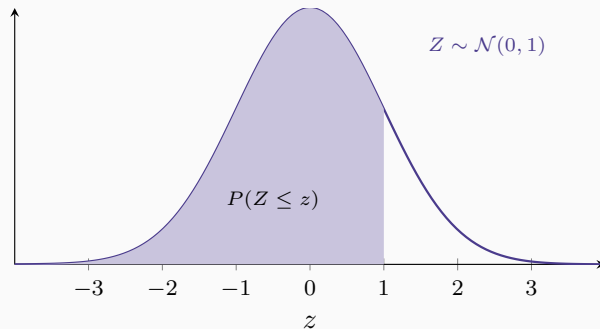
# Standardisation

## Variable centrée réduite

En posant

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma},$$

on obtient  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$  : moyenne 0, écart-type 1.



### Méthode

1. Standardiser les bornes :  $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ ;
2. Lire  $P(Z \leq z)$  dans la table de  $\mathcal{N}(0, 1)$ ;
3. Combiner :  $P(a \leq X \leq b) = P(z_a \leq Z \leq z_b)$ .

### Application en sciences économiques

« Quelle est la probabilité qu'un rendement mensuel dépasse 5 % ? » ou « quel seuil de perte n'est dépassé que dans 1 % des cas ? » (la *Value-at-Risk*) : deux calculs d'aire sous une normale, via la standardisation.

## Intuition

Quand  $n$  est grand, la binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$  devient quasi symétrique et se laisse approcher par une normale de mêmes moments :

$$\mu = np, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}.$$

Cela évite des calculs combinatoires lourds — et annonce le rôle central de la normale en inférence.

## La loi exponentielle

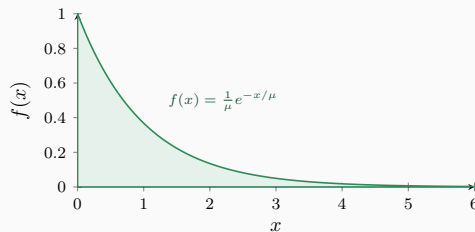
---



## Loi exponentielle

$$f(x) = \frac{1}{\mu} e^{-x/\mu}, \quad x \geq 0, \quad E(X) = \mu.$$

Modélise le **temps** entre deux occurrences.



## Application en sciences économiques

Elle est le pendant continu de Poisson : si les arrivées suivent Poisson (taux  $\lambda$ ), le **temps d'attente** entre deux arrivées est exponentiel ( $\mu = 1/\lambda$ ). Usages : durée d'un épisode de chômage, temps jusqu'à défaillance d'un équipement, intervalles entre transactions.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 6

- **Continu** : probabilité = **aire** sous la densité;  $P(X = x) = 0$ .
- **Uniforme** : densité constante sur  $[a, b]$ .
- **Normale**  $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$  : cloche symétrique; règle 68–95–99,7.
- **Standardisation** :  $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ; une seule table.
- **Exponentielle** : durées entre événements (liée à Poisson).

## Vers le chapitre 7

Nous avons les lois de population. Le chapitre 7 étudie la loi d'une **statistique d'échantillon** (comme  $\bar{X}$ ) : la porte de l'inférence, via le **théorème central limite**.

